

Roll No

AD-702 (A) (GS)
B.Tech., VII Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Cloud Computing
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) How do cloud service models (IaaS, PaaS and SaaS) contribute to the flexibility and scalability of cloud computing?

क्लाउड सेवा मॉडल (IaaS, PaaS और SaaS) क्लाउड कंप्यूटिंग की लचीलापन और मापनीयता में कैसे योगदान करते हैं?

- b) Compare and contrast different cloud deployment models: Public, Private, Hybrid and Community clouds.

विभिन्न क्लाउड परिनियोजन मॉडल की तुलना करें और उनमें अंतर करें: सार्वजनिक, निजी, हाइब्रिड और सामुदायिक क्लाउड।

AD-702 (A) (GS)

2. a) What are the common pitfalls of virtualization in enterprise cloud computing? How can they be mitigated?
 एंटरप्राइज क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअलाइजेशन के सामान्य नुकसान क्या हैं? उन्हें कैसे कम किया जा सकता है?
- b) Explain the concept of multitenant software and compare multi-entity support with the multi-schema approach.
 मल्टीटेनेंट सॉफ्टवेयर की अवधारणा की व्याख्या करें और मल्टी-स्कीमा दृष्टिकोण के साथ मल्टी-एंटिटी समर्थन की तुलना करें।
3. a) Explain the importance of load balancing in cloud computing and the different load-balancing techniques.
 क्लाउड कंप्यूटिंग में लोड बैलेंसिंग के महत्व और विभिन्न लोड-बैलेंसिंग तकनीकों की व्याख्या करें।
- b) Discuss the role of Mobile Cloud Computing and Edge Computing in modern IT solutions.
 आधुनिक IT समाधानों में मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग की भूमिका पर चर्चा करें।
4. a) Discuss the importance of monitoring and resource optimization in cloud services.
 क्लाउड सेवाओं में निगरानी और संसाधन अनुकूलन के महत्व पर चर्चा करें।
- b) Explain the seven-step model for migrating applications to the cloud.
 क्लाउड पर अनुप्रयोगों को माइग्रेट करने के लिए सात-चरणीय मॉडल की व्याख्या करें।

5. a) Explain the virtualization security management techniques and the risks associated with VM-based attacks.
वर्चुअलाइजेशन सुरक्षा प्रबंधन तकनीकों और VM-आधारित हमलों से जुड़े जोखिमों की व्याख्या करें।
- b) Explain the importance of trusted cloud computing in securing cloud-based applications.
क्लाउड-आधारित अनुप्रयोगों को सुरक्षित करने में विश्वसनीय क्लाउड कंप्यूटिंग के महत्व को समझाइए।
6. Explain and Compare OpenStack, OpenNebula and Eucalyptus as open-source cloud platforms.
ओपनस्टैक, ओपननेबुला और युकेलिप्टस को ओपन-सोर्स क्लाउड प्लेटफॉर्म के रूप में समझाइए और उनकी तुलना कीजिए।
7. How do Amazon AWS, Microsoft Azure, and Google Cloud differ in terms of features, scalability, and pricing?
Amazon AWS, Microsoft Azure, और Google Cloud की विशेषताओं, स्केलेबिलिटी और मूल्य निर्धारण के आधार पर तुलना करें।
8. Write a short notes (Any three)
संक्षिप्त नोट लिखें। (कोई तीन)
 - a) Hypervisor
 - b) PaaS
 - c) Elastic Computing
 - d) QOS issues in Cloud Computing
 - e) VM Security
